


```
% Properties that correspond to app components
properties (Access = public) ...
```

```
properties (Access = private)
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
%
%          UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
%          DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ROBÓTICA
%
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
%
%          M. EN I. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS ARREDONDO GARZA
%          EMAIL: jarredon@unam.mx
%          AÑO 2025
%
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
%
%          DECLARACIÓN DE VARIABLES USADAS EN EL PROGRAMA
%
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%

My_Port;          % Variable para contener el puerto
                  % bluetooth.

CONECTADO;        % Bandera para indicar conexión.

DATA;             % Variable para contener el dato
                  % a transmitir.

end
```

[illegible]

```

% Button pushed function: ENVIARButton
function ENVIARButtonPushed(app, event)
    %XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
    %                                                                 %
    %   RUTINA PARA TRANSMISIÓN DEL DATO DEL CAMPO NUMÉRICO   %
    %                                                                 %
    %XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
    if app.CONECTADO == 1

        app.TXLamp.Color = "Green";           % Pon en verde el
                                                % inidicador Tx.
        app.DATA = app.DAT0EditField.Value;   % Obten el dato del
                                                % campo numérico.

        %*****%
        % Conversión de "single" (float) %
        % a un arreglo de 32 bits.      %
        %*****%
        DATA32 = sscanf(num2hex(single(app.DATA)), '%2x');

        %*****%
        % Reordena los Datos para que estén en el arreglo %
        % "LITTLE ENDIAN", pero primeraro agrega caracter %
        % guía a la secuencia: %
        %*****%
        ENDIAN(1) = 85;           % Caracter guía "U".
        ENDIAN(2) = DATA32(4);
        ENDIAN(3) = DATA32(3);
        ENDIAN(4) = DATA32(2);
        ENDIAN(5) = DATA32(1);

        write(app.My_Port, ENDIAN, "uint8"); % Realiza Transmisión
                                                % de bytes ENDIAN.
        pause(1)
        app.TXLamp.Color = "Red";           % Pon en rojo el
                                                % inidicador Tx.
    else
        warndlg('¡NO ESTÁ CONECTADO!', 'MENSAJE')
    end
end

```

```

% Button pushed function: SALIRButton
function SALIRButtonPushed(app, event)
    close(app.UIFigure)
    clear all;
end

```



```

65  #####
66  ##                                     ##
67  ##     Investiga si se recibió un carácter "U"     ##
68  ##                                     ##
69  #####
70  if LLAVE[0] == 85:
71      P25.on()                                # Enciende el indicador de recepción.
72
73      #####
74      ##                                     ##
75      ##     DECODIFICA LOS DATOS "LITTLE ENDIAN"     ##
76      ##                                     ##
77      #####
78      DATA[0] = LLAVE[1]
79      DATA[1] = LLAVE[2]
80      DATA[2] = LLAVE[3]
81      DATA[3] = LLAVE[4]
82
83      #####
84      ##     CONVERSIÓN A "float"                     ##
85      #####
86      CTE = struct.unpack('<f', bytes(DATA))
87
88      print('La Constante Recibida es: ', CTE[0])

```